SZABÓ-SZIKSZAY ÁKOS



Adattudomány és Mesterséges Intelligencia Fejlesztő

E-mail: szszakos@outlook.hu | **Telefonszám:** Igény esetén megadható
Portfólió: akosszsz.github.io/aboutme/ | **GitHub:** https://github.com/AkosSzSz

SZAKMAI BEMUTATKOZÁS

11. osztályos, matematika-fizika orientációjú gimnáziumi tanuló és elhivatott adattudományi/MI-fejlesztő vagyok, közel 6 év programozási tapasztalattal. A legnagyobb szakmai sikerem: a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kara „GAMF Karért Oklevél" kitüntetéssel ismert el a World Solar Challenge 2025 versenyen világszinten 10. helyezést elért napelemes versenyautó mesterséges intelligencia alapú fejlesztési feladataiért. Kimagasló és bizonyított autodidakta tanulási képességgel rendelkezem: a teljes webes portfólió oldalamat és a böngészőben futó komplex algoritmikus matematikai laboromat mindössze 2 hét alatt, önállóan sajátítottam el YouTube videókból és online szakkönyvekből. Célom egy olyan szakmai környezet felkutatása, ahol junior vagy gyakornoki szinten hozzájárulhatok komplex MI-projektek sikeréhez.

DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK

„GAMF Karért Oklevél" kitüntetés & Projekt elismerés — Kecskemét, 2025. okt. 22.

Neumann János Egyetem, GAMF Műszaki és Informatikai Kar

- Hivatalos egyetemi kitüntetés és oklevél a World Solar Challenge 2025 versenyen végzett, mesterséges intelligencia és adattudományi alapú meteorológiai fejlesztési feladatok kiemelkedő elvégzéséért.
- A díjat Dr. Kovács Lóránt dékán és Tóth László projektvezető állította ki a napelemes versenyautó versenystratégiáját támogató időjárás-előrejelzés korrigációs szoftverfejlesztésért.

KIEMELT PROJEKTEK & OKTATÁSI TAPASZTALAT

Időjárás-előrejelzés Korrigációs MI és Adatmodell — 2024 – 2025

Neumann Solar Team – Egyetemi Fejlesztési Projekt

- Olyan adatfeldolgozó és prediktív korrekciós szoftvert (bias correction algoritmust) terveztem, amely a történeti előrejelzések és a valós időben mért telemetriai adatok szisztematikus eltéréseit elemzi.
- **Algoritmikus megvalósítás:** Összetett, aszinkron időbélyegű JSON adatstruktúrák integrálása, óránkénti meteorológiai paraméterek (hőmérséklet, páratartalom, csapadék) delta-számítása, valamint a napkelte, napnyugta és a napsugárzás beesési szögének dinamikus időeltolásos (time-offset) korrekciója az autó optimális energiafelhasználásához.
- A modell közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy a magyar csapat történelmi sikerként a világ 10. legjobbjaként zárja a megmérettetést. (A teljes éles verzió egyetemi titkosítás alatt áll).

Oktatási szoftverek & Interaktív Fizikai Szimulációk — 2024 – 2026

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium – Iskolai és módszertani projektek

- **Magfizikai Szimulációs Rendszer (Energiavölgy projekt):** Önállóan terveztem és fejlesztettem ki egy

interaktív oktatási szoftvert és vizualizációs motort, amely képes valós időben modellezni az Alfa-, Béta- és Gamma-bomlási folyamatokat, az exponenciális bomlási görbék konvergenciáját, valamint a részecskék elhajlását a Wilson-kamrában.

- **Programozás-módszertan:** Önállóan megtartott tanórák keretében vezettem be diáktársaimat a tiszta kód (Clean Code) elveibe, az eseményvezérelt programozásba (Pygame) és a perzisztens adatkezelésbe egy egyedi fejlesztésű Snake játékon keresztül.

KÍSÉRLETEZŐ LABOR (KÖZVETLENÜL A BÖNGÉSZŐBEN FUTÓ PROJEKTEK)

A teljes weboldal, valamint a laborban működő interaktív algoritmusok 2 hét intenzív autodidakt tanulás (YouTube és online szakirodalom) eredményei:

- **K-means klaszterezés:** Centroidok kiválasztása k-means++ módszerrel, vizuális konvergencia-léptetéssel JavaScript környezetben.
- **Neurális hálózat:** Előrecsatolt (Feed-Forward) számítások vizualizációja folyamatosan változó bemenetekkel és szigmoid aktivációs függvénnyel.
- **Genetikus útvonaloptimalizáló:** Populációalapú, versenyszerű szülőkiválasztáson, sorrendkeresztezésen (OX) és mutáción alapuló TSP megoldás.

TECHNIKAI KÉSZSÉGEK

Fő programozási nyelv: Python (Haladó, 6 év tapasztalat - OOP, Pygame, Adatkezelés)

További nyelvek: C++, C#, Java

Személyes kompetenciák: Rendkívül gyors önálló technológiai tanulás, távmunka (Remote), precíz határidők

Webfejlesztés (Gyors, 2 hetes intenzív képzés): JavaScript, HTML (A teljes portfólió oldal és az interaktív labor alapja)

Eszközök & Kompetenciák: Git/GitHub, JSON/fájlkezelés, prediktív modellezés, fizikai folyamatok modellezése

TANULMÁNYOK ÉS KÉPZÉSEK

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium **2023 – Jelenleg**

Matematika-Fizika emelt szintű képzés (Fakt) | Várható érettségi: 2028

Logiscool Budapest - Újpest **2020 – 2024**

Adattudomány & Mesterséges Intelligencia specializáció (2023–2024)

Python szakmai vizsga, Python Advanced (432) és Python Master (433) oklevelek

NYELVTUDÁS

- **Angol:** Középfok (B2) nyelvvizsga | Jelenleg C1+ szintű iskolai tanulmányok (11 éve tanulom).
- **Német:** Alap/Közép (B1+) szint (3 éve tanulom) | Cél: B2-es nyelvvizsga jövőre.